МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ»
Институт компьютерных технологий и защиты информации
Отделение СПО ИКТЗИ (Колледж информационных технологий)

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6

по дисциплине

Проектирование и разработка интерфейсов пользователя

Тема: «Тёмная и светлая темы»

Работу выполнил
Студент гр. [номер группы]
[ФИО студента]

Принял
Преподаватель Максимов Р.С.

Казань 2026

Цель работы: Расширить интерфейс проекта Ozon Tracker поддержкой светлой и тёмной тем с использованием семантических цветовых токенов.

1. Семантические токены

Примитивные токены задают исходные значения цветов. В проекте палитра представлена HEX-значениями, например #2389FF и #020912.

Семантические токены задают роль цвета: --bg — фон, --text — основной текст, --panel-solid — поверхность карточек, --border — границы.

Компоненты используют CSS-переменные через var(). При смене темы меняются значения ролей, и интерфейс обновляется автоматически.

2. Значения токенов для тёмной темы

— Фон: --bg = #020912; поверхность карточек: #0A1725.

— Основной текст: #EEF4FB; вторичный текст: #A3AFBD.

— Акцент: #2389FF; успех: #18D391; ошибка: #FF5C6C.



Рисунок 1 – Светлая тема, карточка товара

МЕСТО ДЛЯ РИСУНКА 2
Та же карточка товара, тот же размер окна; тёмная тема.

Рисунок 2 – Тёмная тема, карточка товара

МЕСТО ДЛЯ РИСУНКА 3
Раздел «Главная»: список товаров и верхняя панель; светлая тема.

Рисунок 3 – Светлая тема, главная страница

МЕСТО ДЛЯ РИСУНКА 4
Тот же список товаров при том же размере окна; тёмная тема.

Рисунок 4 – Тёмная тема, главная страница

МЕСТО ДЛЯ РИСУНКА 5
Раздел «Статистика»: график цены с подсказкой над точкой; светлая тема.

Рисунок 5 – Светлая тема, график изменения цены

МЕСТО ДЛЯ РИСУНКА 6
Тот же товар, период и показатель; подсказка над точкой; тёмная тема.

Рисунок 6 – Тёмная тема, график изменения цены

В основе оформления Ozon Tracker лежит разделение значений палитры и семантических ролей цветов.

Примитивные значения — конкретные цвета, например #EDF3F9 для светлого фона и #020912 для тёмного.

Семантические роли — CSS-переменные --bg, --text, --text-soft, --panel-solid и --border. Они используются в таблицах, карточках, навигации и графиках.

Вместо modes в Figma Variables в работающем приложении используется атрибут data-theme="light" на корневом элементе. Значения светлой темы переопределяются в App.css.

Кнопка в верхней панели переключает тему. Выбор сохраняется в localStorage отдельно для каждого аккаунта и восстанавливается после перезагрузки.

Тёмная тема не является механической инверсией светлой: фон, текст, поверхности и границы получают отдельные значения; акцентный синий сохраняется.



Рисунок 7 – Проверка контраста светлой темы



Рисунок 8 – Проверка контраста тёмной темы

Контрастность пар «текст + фон» рассчитана по формуле относительной яркости WCAG. На рисунках 7 и 8 предусмотрены места для проверки в WebAIM Contrast Checker.

Требования WCAG AA: обычный текст — не менее 4,5:1; крупный текст и значимые нетекстовые элементы — не менее 3:1.

Результат расчёта для непрозрачных поверхностей карточек:

— Светлая тема: основной текст #102033 на #FFFFFF — 16,45:1; вторичный текст #536275 на #FFFFFF — 6,23:1.

— Тёмная тема: основной текст #EEF4FB на #0A1725 — 16,32:1; вторичный текст #A3AFBD на #0A1725 — 8,11:1.

Основной и вторичный текст на указанных поверхностях соответствуют требованиям WCAG AA для обычного текста.

При этом приглушённый текст #7F8C9D на белом фоне имеет контраст 3,42:1, что ниже порога 4,5:1 для обычного текста. Для таких подписей в светлой теме требуется более тёмный оттенок.

Контраст белого текста на сплошном акцентном фоне #2389FF составляет 3,45:1. Такая пара подходит для крупного текста, но для обычного текста цвет фона следует затемнить.

Полученные значения относятся к перечисленным однотонным парам. Полупрозрачные панели, градиенты и состояния элементов требуют отдельной проверки с учётом фактического фона.

Вывод: в Ozon Tracker реализованы светлая и тёмная темы, переключение оформления и сохранение выбора пользователя. Семантические CSS-переменные обеспечивают единое оформление компонентов; расчёт контраста выявил отдельные сочетания, требующие доработки.